# Manual de Integración con CRM Corporativo

**Empresa:** TechRetail
**Versión:** 1.0
**Fecha:** Septiembre 2025

---

## 1. Introducción

El **CRM corporativo de TechRetail** centraliza la gestión de clientes, ventas y marketing. Este manual describe cómo integrar aplicaciones, sistemas internos y flujos de trabajo con el CRM para optimizar la operación comercial y asegurar la trazabilidad de los datos.

---

## 2. Requisitos previos

- Credenciales con rol de **Administrador de Integraciones** en el CRM.
- Conocimiento básico de APIs REST y autenticación OAuth2.
- Acceso a la intranet o VPN de TechRetail.
- Aplicación o sistema fuente que cuente con conectores API o exportación de datos.

---

## 3. Acceso al módulo de integraciones

1. Ingresar a la intranet: **https://intranet.techretail.com**.
2. Seleccionar **CRM → Configuración → Integraciones**.
3. Autenticarse con usuario corporativo y MFA.
4. Revisar el panel de integraciones disponibles:
    - API REST
    - Conectores nativos (ERP, POS, Helpdesk)
    - Conexión vía n8n

---

## 4. Procedimiento de integración

### 4.1 Integración vía API REST

1. Generar **token OAuth2** desde el módulo de integraciones.
2. Configurar endpoint en la aplicación origen:
    - URL base: `https://crm.techretail.com/api/v1/`
    - Header: `Authorization: Bearer <token>`
3. Validar comunicación con prueba `GET /customers`.
4. Mapear campos requeridos (ejemplo: nombre_cliente, email, historial_compra).

### 4.2 Integración con n8n

1. Crear flujo en **n8n** con nodo **HTTP Request** apuntando al CRM.
2. Configurar credenciales seguras en el nodo OAuth2.
3. Conectar el flujo con la aplicación origen (ej. sistema de facturación).
4. Probar carga de datos → Validar en CRM que el registro aparezca.

### 4.3 Conectores nativos

- **ERP**: sincronización de órdenes y facturación.
- **POS**: envío automático de transacciones a historial de cliente.
- **Helpdesk**: integración de tickets con perfil del cliente.

---

## 5. Buenas prácticas de integración

- Usar siempre **entorno de pruebas (sandbox)** antes de producción.
- Documentar los campos mapeados y responsables de cada integración.
- Implementar **logs y alertas** para monitorear errores.
- Asegurar la transferencia de datos con **TLS y tokens actualizados**.
- Establecer respaldos periódicos de la información sincronizada.

---

## 6. Resolución de problemas comunes

- **Error 401 – No autorizado** → Revisar token OAuth2 y permisos.
- **Datos incompletos** → Verificar mapeo de campos en origen.
- **Duplicidad de registros** → Configurar llaves únicas (ID cliente, email).
- **Demoras en sincronización** → Validar red, colas de mensajes y límites de API.

---

## 7. Contacto de soporte

📧 soporte-crm@techretail.com
☎️ Ext. 3344
🕓 Lunes a viernes, 8:00 am – 6:00 pm